

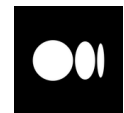
Tavsiye Sistemleri



istdatascience.com | info@istdsa.com



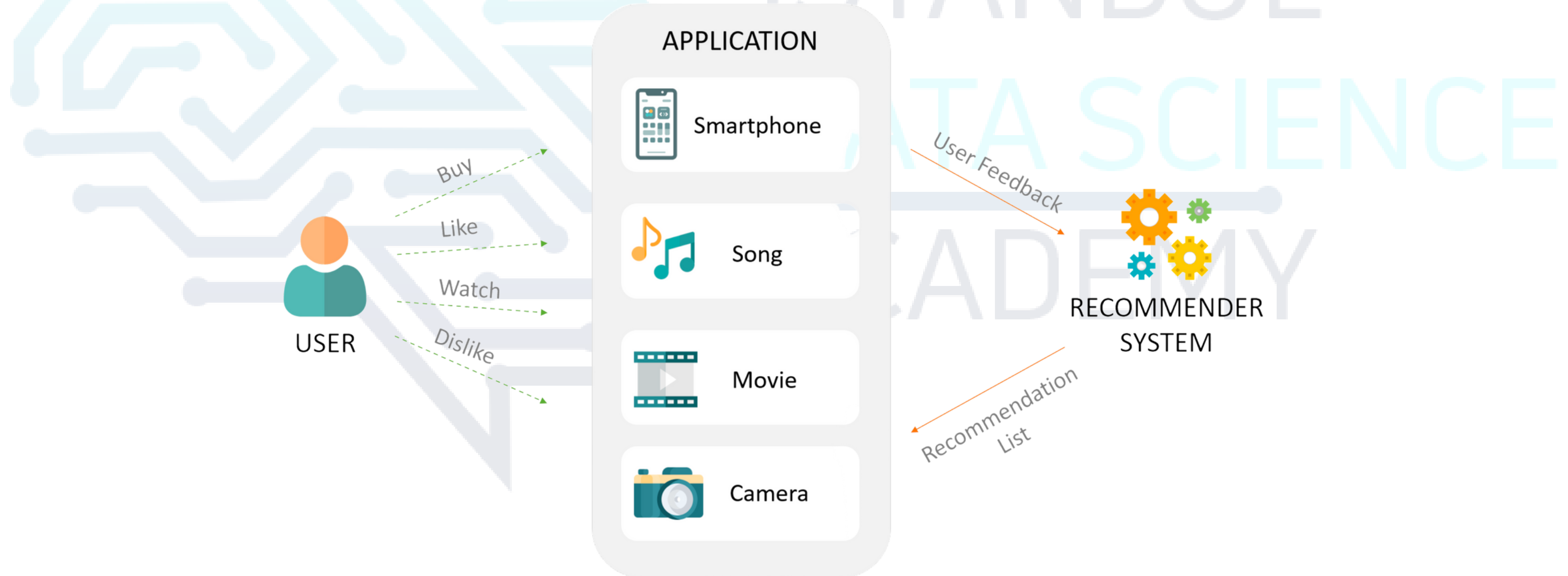
tr.linkedin.com/school/istanbul-data-science-academy

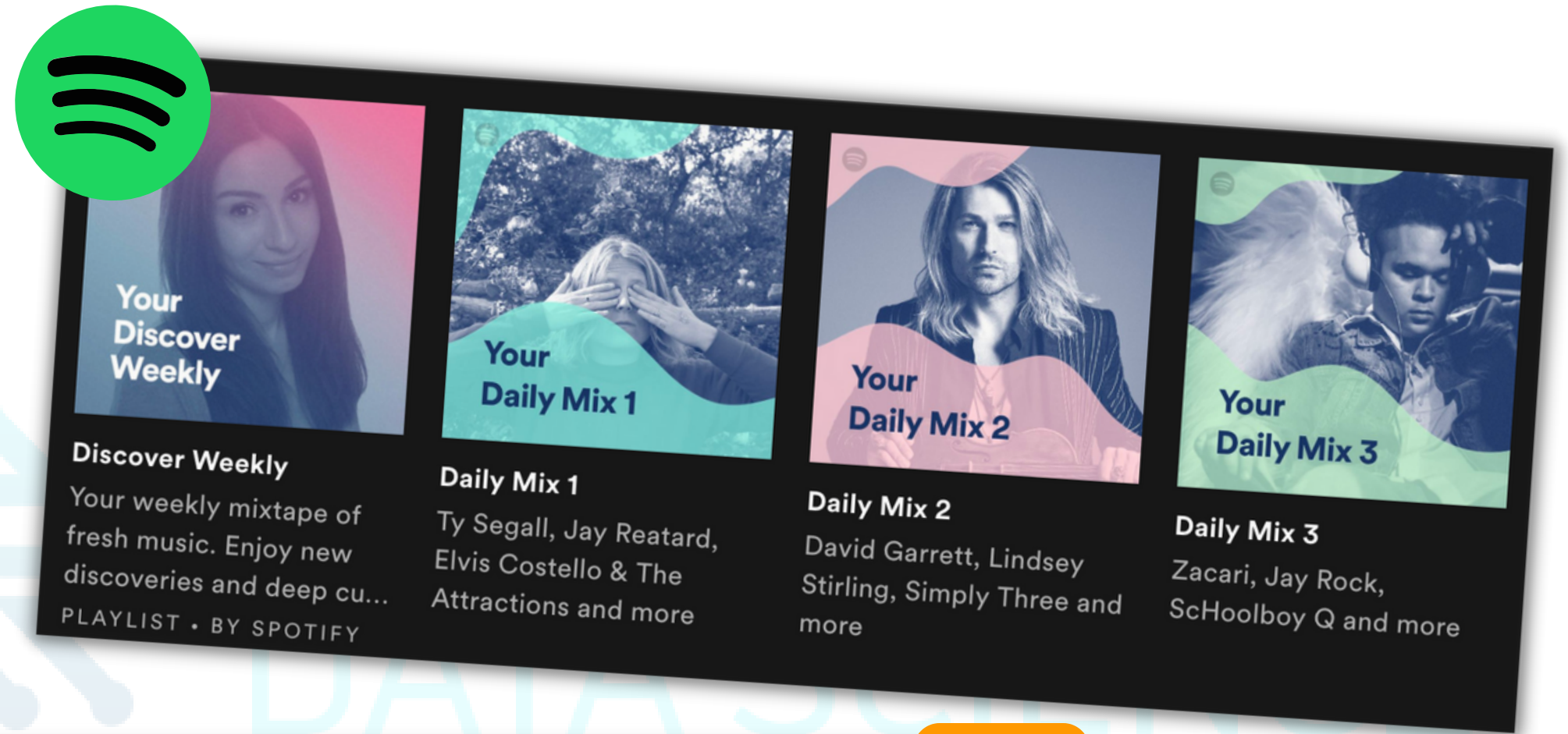


medium.com/istanbuldatascienceacademy

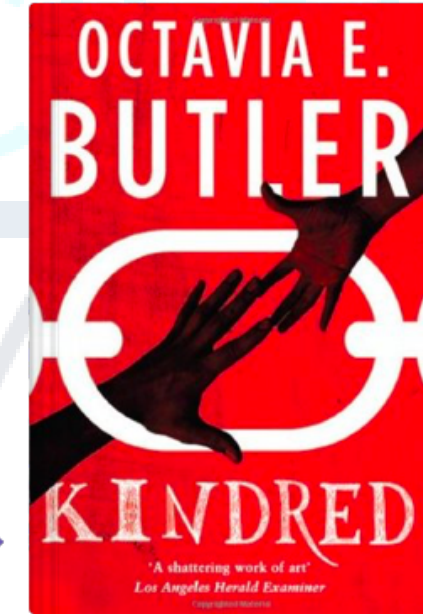
TAVSİYE SİSTEMLERİ

Tavsiye sistemlerini, **bir kullanıcı grubunun davranış tarzları izlenerek** buradan elde edilen bilgilerden yola çıkıp, bu **grubun davranış tarzına uygun ürünleri veya içerikleri tekrardan aynı gruba sunma** işlemi olarak özetleyebiliriz.





Örneğin izlediğiniz bir bilim-kurgu filminden etkilendiniz ve bilim-kurgu türünü olan ilginiz arttı. Ardından da yalnızca film izlemek yerine, bu konular hakkında kitaplar da okumak istediniz ve araştırmaya koyuldunuz...



Örneğin izlediğiniz bir bilim-kurgu filminden etkilendiniz ve bilim-kurgu türünü olan ilginiz arttı. Ardından da yalnızca film izlemek yerine, bu konular hakkında kitaplar da okumak istediniz ve araştırmaya koyuldunuz...

ADIM 1: İnternette kitap araştırması yapmaya başladınız.



Örneğin izlediğiniz bir bilim-kurgu filminden etkilendiniz ve bilim-kurgu türünü olan ilginiz arttı. Ardından da yalnızca film izlemek yerine, bu konular hakkında kitaplar da okumak istediniz ve araştırmaya koyuldunuz...

ADIM 1: İnternette kitap araştırması yapmaya başladınız.



ADIM 2: Arama yaptığınız site sizin böyle bir isteğiniz olduğunu farketti.



Örneğin izlediğiniz bir bilim-kurgu filminden etkilendiniz ve bilim-kurgu türünü olan ilginiz arttı. Ardından da yalnızca film izlemek yerine, bu konular hakkında kitaplar da okumak istediniz ve araştırmaya koyuldunuz...

ADIM 1: İnternette kitap araştırması yapmaya başladınız.



ADIM 2: Arama yaptığınız site sizin böyle bir isteğiniz olduğunu farketti.



ADIM 3: Siz araştırmalarınıza devam ederken size çeşitli önerilerde bulundu.



Örneğin izlediğiniz bir bilim-kurgu filminden etkilendiniz ve bilim-kurgu türünü olan ilginiz arttı. Ardından da yalnızca film izlemek yerine, bu konular hakkında kitaplar da okumak istediniz ve araştırmaya koyuldunuz...

ADIM 1: İnternette kitap araştırması yapmaya başladınız.



ADIM 2: Arama yaptığınız site sizin böyle bir isteğiniz olduğunu farketti.



ADIM 3: Siz araştırmalarınıza devam ederken size çeşitli önerilerde bulundu.



ADIM 4: İnceledikten sonra siz de o kitabı aldınız.



Örneğin izlediğiniz bir bilim-kurgu filminden etkilendiniz ve bilim-kurgu türünü olan ilginiz arttı. Ardından da yalnızca film izlemek yerine, bu konular hakkında kitaplar da okumak istediniz ve araştırmaya koyuldunuz...

ADIM 1: İnternette kitap araştırması yapmaya başladınız.



ADIM 2: Arama yaptığınız site sizin böyle bir isteğiniz olduğunu farketti.



ADIM 3: Siz araştırmalarınıza devam ederken size çeşitli önerilerde bulundu.



ADIM 4: İnceledikten sonra siz de o kitabı aldınız.



TAVSİYE SİSTEMİ ÇEŞİTLERİ

Bugünkü işimiz, işte o sitenin bu tavsiyelerde nasıl bulunduğunu anlamak...

Bu noktada karşımıza 3 temel yaklaşım tarzı çıkıyor:

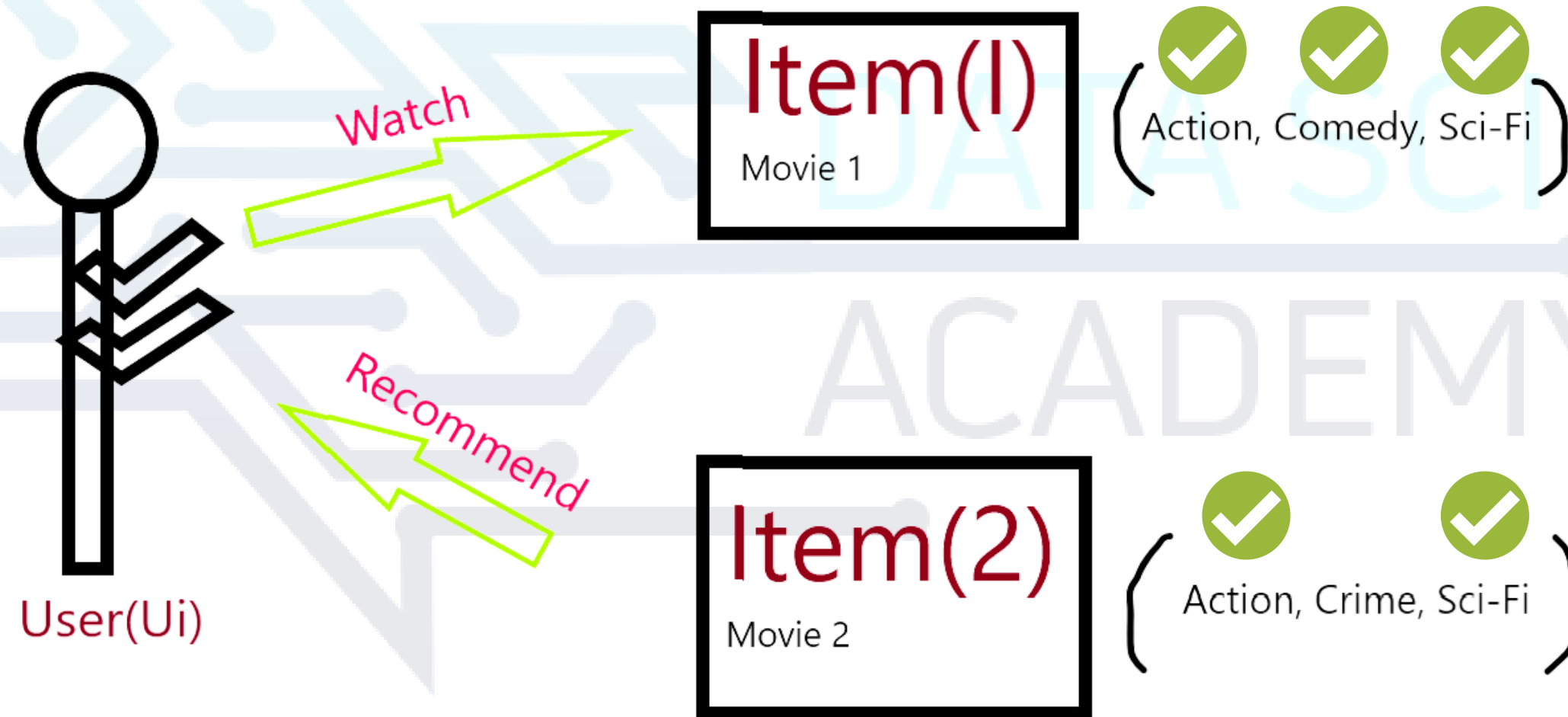
1. Content Based Filtering

2. Collaborative Filtering

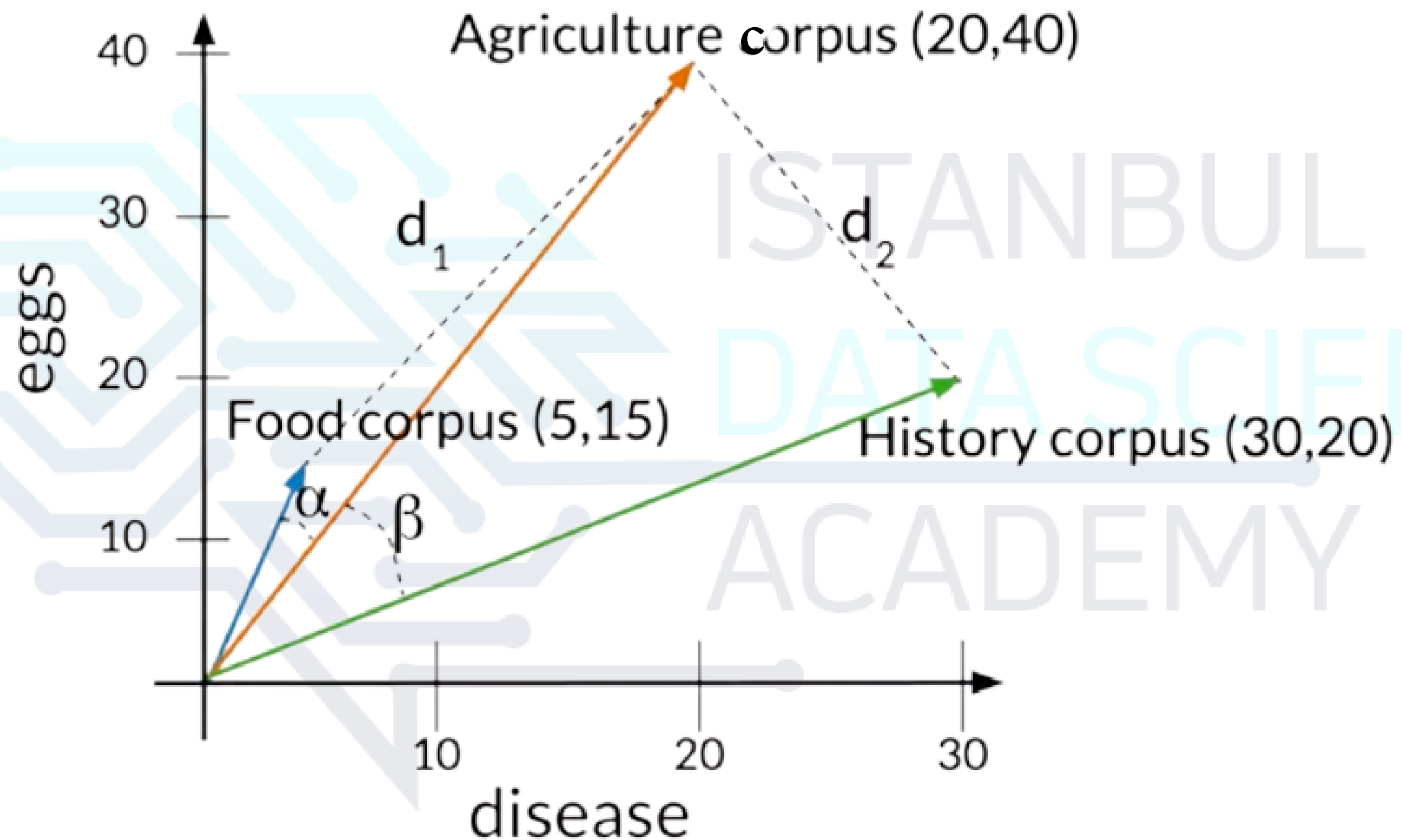
3. Hibrit Sistemler (Content Based & Collaborative)

CONTENT BASED FILTERING

Content based sistemler en basit ve en temel tavsiye sistemleridir. Adından da anlaşılacağı gibi **ürünlerin özellikleri arasındaki benzerlikler** kullanılarak oluşturulan sistemlerdir.



CONTENT BASED FILTERING





GÜÇLÜ YÖNLER

- Tavsiye edilen ürünleri kullanıcının **beğenme ihtimali oldukça yüksek**
- **Anlaşılması kolay!** Sadece benzer ürünleri tavsiye eder
- Sadece ürün benzerliklerine bakmakla kalmaz, **eğer aynı davranan kullanıcılar tespit edilirse aynı tavsiyeleri diğer kullanıcı için de yapar**



ZAYIF YÖNLER

- Kullanıcıdan yeni inputlar gelmediği sürece **hep aynı ürünleri** tavsiye eder
- **İçerik türleri arasında tavsiyede bulunmak zor!** Belki bir filmi beğenen bir kullanıcıya, o konu hakkında kitap tavsiyesinde bulunmamız gerekiyor?

CONTENT BASED FILTERING

Eğer sürekli aynı içerikleri tavsiye edersek, hiçbir zaman "Star Wars'u seven izleyicilerin çoğu Lord of The Rings filmini de sevdi" gibi bir korelasyon bulamayız. Ve bu durum muhtemelen ileride müşteri kaybıyla sonuçlanacaktır...



COLLABORATIVE FILTERING

Content Based tavsiye sistemlerindeki bu durum, sistemin bazı noktalarda tıkanmasına sebep olabilecek ciddi bir problem!

Collaborative Filtering yöntemi ise **kullanıcının davranışları veya tercihleri** hakkında bilgi toplayarak, **diğer kullanıcılarla olan benzerliğini** temel alarak neleri seveceklerini tahmin etmeye dayanmaktadır.

- Örneğin böyle bir örnekte, **ürünlere veya içeriklere verilen puanları kullanmak** oldukça mantıklı bir yaklaşım!

COLLABORATIVE FILTERING

	Star Wars	Lord of the Rings	Star Trek	The Notebook
STEVE	5	5	5	2
MONROE	1	1	1	5
GRAHAM	3	3	3	4
LISA	5	5	?	1

COLLABORATIVE FILTERING

	Star Wars	Lord of the Rings	Star Trek	The Notebook
STEVE	5	5	5	2
MONROE	1	1	1	5
GRAHAM	3	3	3	4
LISA	5	5	?	1

- Hmm... Steve ve Lisa birbirine yakın davranan müşteriler gibi duruyor...

COLLABORATIVE FILTERING

	Star Wars	Lord of the Rings	Star Trek	The Notebook
STEVE	5	5	5	2
MONROE	1	1	1	5
GRAHAM	3	3	3	4
LISA	5	5	5	1

- O zaman muhtemelen Lisa da, Star Trek filmini sevecektir!



GÜÇLÜ YÖNLER

- Veri seti içerisinde **gizli kalmış korelasyonları** keşfeder ve kullanır
- Eğer elimizde kullanıcı puanları veya beğenileri gibi bilgiler varsa **içerik türleri arasında rahatlıkla kullanılabilir**



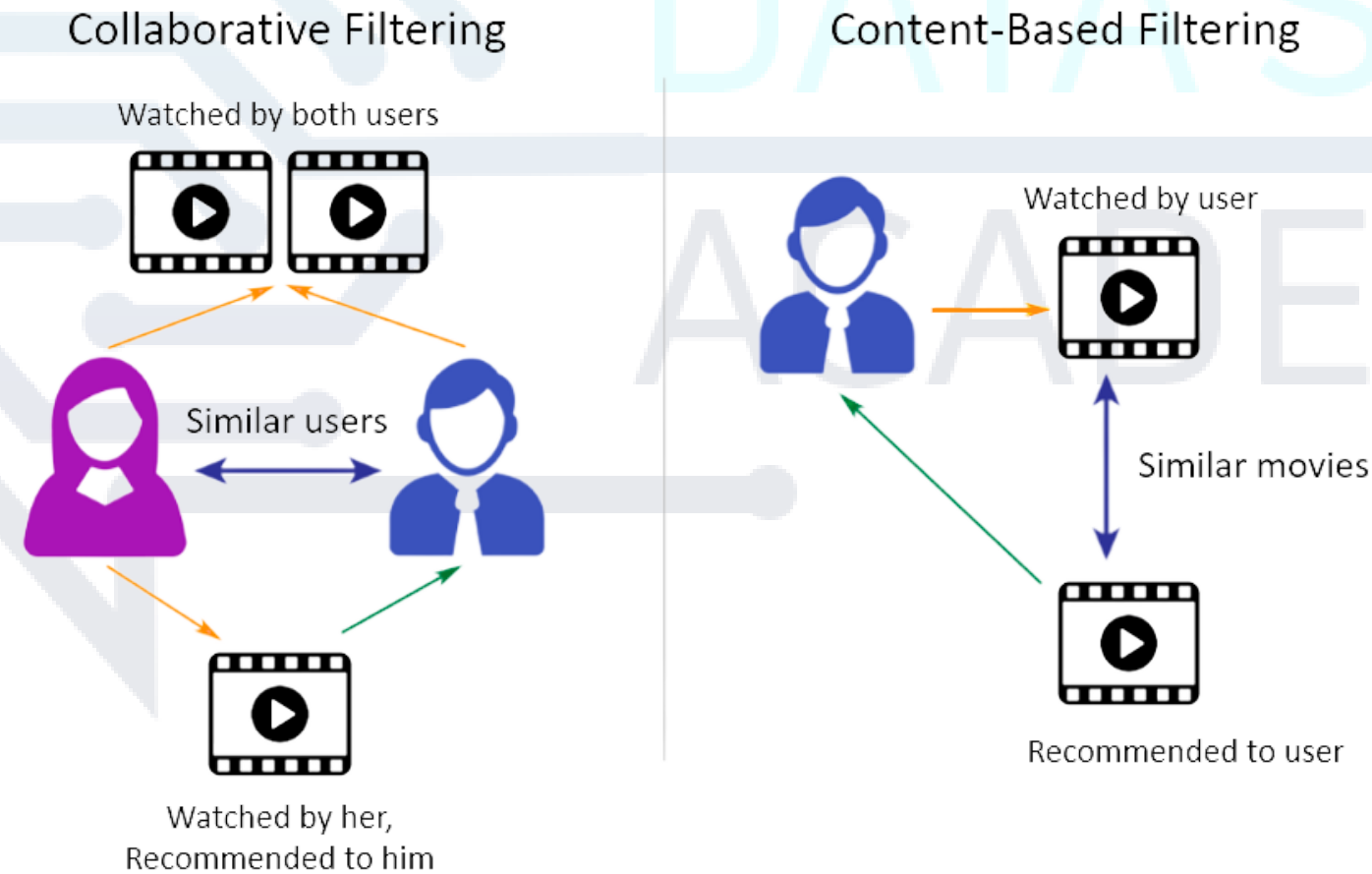
ZAYIF YÖNLER

- İyi sonuçlar elde etmek için genellikle **oldukça fazla veriye** ihtiyaç duyar
- Sisteme dahil olan **her yeni kullanıcının** aradaki benzerliklerin kurulabilmesi için **bir sürü veri sağlaması** gerekir.

CONTENT BASED VS COLLABORATIVE FILTERING

Kitap araştırması örneğine geri dönelim. Şu ana kadar öğrendiklerimizden yola çıkarsak,

- Eğer buradaki tavsiye;
 - **Ürün özellikleri** gözetilerek yapılıyorsa **Content Based Filtering**
 - **Kullanıcı davranışları** gözetilerek yapılıyorsa **Collaborative Filtering**



Bu iki öneri sisteminin birleştirilerek kullanmakta mümkündür. Modern öneri sistemleri de bu iki yönteminde güçlü yanlarını kullanarak öneri sistemlerini geliştirmişlerdir.

Collaborative'e dayalı bir yaklaşıma content based özellikler ekleyerek veya content based bir sisteme collaborative özellikler ekleyerek tek modelde kullanılabilirler.

